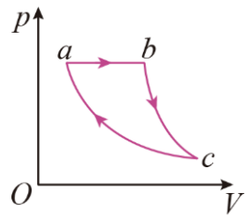
标准学术能力诊断性测试2024年10月测试

物理试卷

本试卷共100分

一、不定项选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项符合题意，全部选对得3分，部分选对得1分，有错选或不选得0分。

1．一定质量的理想气体经历如图所示的循环过程，$a\to b$ 过程是等压过程，$b\to c$ 过程中气体与外界无热量交换，$c\to a$ 过程是等温过程。下列说法正确的是



A．$b\to c$ 过程，气体对外做功大于气体内能减少量

B．$a\to b\to c$ 过程，气体从外界吸收的热量全部用于对外做功

C．$a\to b$ 过程气体从外界吸收的热量大于气体内能的增加量

D．$a\to b$ 过程气体从外界吸收的热量可能等于 $b\to c$ 过程气体对外做的功

2．核电站核泄漏的污染物中含有碘 131（$^{131}_{53}\mathrm{I}$）和铯 137（$^{137}_{55}\mathrm{Cs}$），二者都是一类致癌物。碘 131 的半衰期约为 8 天，会释放 β 射线；铯 137 是铯 133 的同位素，半衰期约为 30 年，发生 β 衰变同时会发出 γ 射线。下列说法正确的有

A．与铯 137 相比，碘 131 衰变更慢

B．铯 137 原子比铯 133 原子多 4 个中子

C．铯 137 释放的 β 射线是被电离的核外电子

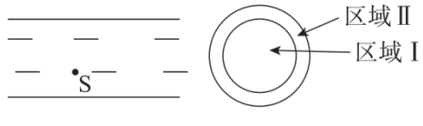
D．铯 137 衰变产生的新核包含 81 个中子

3．如图甲所示，在平静的水面下有一个点光源 S，它发出的光包含两种单色光，分别为红光和绿光。光从如图乙所示水面上的圆形区域中射出，该区域分为I、II两部分，如图乙所示。下列说法正确的是

A．区域I为红、绿复色光，区域II为绿色单色光

B．区域I为红、绿复色光，区域II为红色单色光

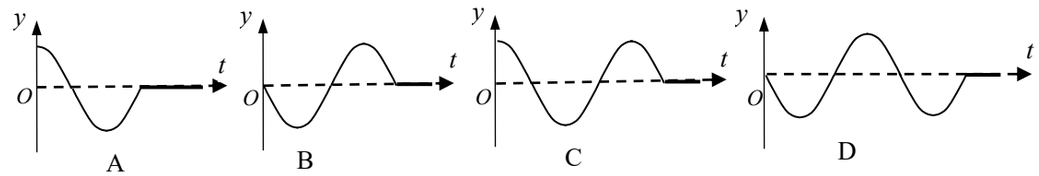
C．区域I为红色单色光，区域II为红、绿复色光



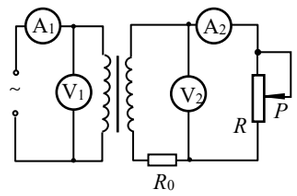
图甲　　图乙

D．区域I为绿色单色光，区域II为红、绿复色光

4．波源 O 发出一列向右传播的简谐横波。t=0 时波源开始振动，其位移 y 随时间 t 变化的关系式为 $y=-A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$，一段时间后，在绳上可能形成的波形图有



5．如图所示为模拟街头变压器通过降压给用户供电的示意图，变压器输入的交流电压可视为不变。变压器输出的低压交流电通过输电线输送给用户。定值电阻 R_0 表示输电线的电阻，变阻器 R 表示用户用电器的总电阻。若变压器为理想变压器，电表为理想电表，当家用电器个数增加时



A．V_2 示数变小

B．V_1 示数变大

C．A_1 示数变大

D．A_2 示数变小

6．位于地球赤道上随地球自转的物体 P 和地球的同步通信卫星 Q 均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动。已知地球同步通信卫星轨道半径为 r，地球半径为 R，第一宇宙速度为 v。仅利用以上已知条件，能求出的正确结果有

A．Q 的运行速率等于 $v\sqrt{\frac{r}{R}}$

B．Q 的向心加速度等于 $\frac{v^2R}{r^2}$

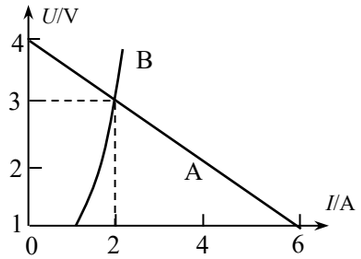
C．P 的向心加速度等于 $\frac{v^2R^2}{r^3}$

D．赤道处的重力加速度等于 $\frac{v^2}{R}\left(\frac{r^2-R^2}{r^2}\right)$

7．用 6 根完全相同的金属电阻棒连接成“正四面体”，若每根电阻棒的电阻均为 r，则“正四面体”任意两顶点之间的总电阻为

A．$\frac{r}{4}$　　B．$\frac{r}{3}$　　C．$\frac{r}{2}$　　D．$\frac{2r}{3}$

8．如图所示，直线 A 为某电源的 *U-I* 图线，曲线 B 为某小灯泡 *L* 的 *U-I* 图线的一部分，用该电源和小灯泡 *L* 串联起来组成闭合回路时小灯泡 *L* 恰能正常发光，下列说法中正确的有



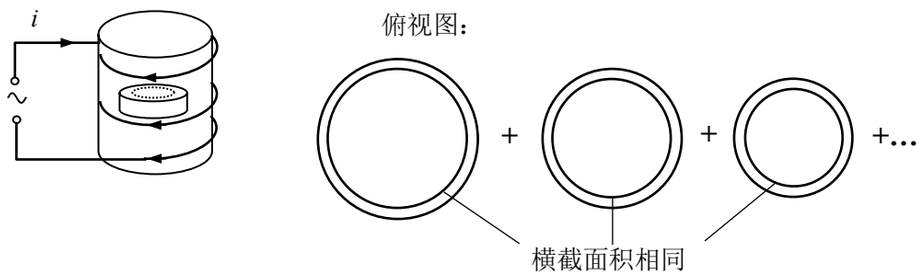
A．此电源的内阻为 0.67Ω

B．此时电源的效率为 66.7%

C．电压越高，小灯泡 *L* 在图示部分的电阻越大

D．把小灯泡 *L* 换成阻值恒为 0.67Ω 的纯电阻，电源的输出功率将变大，电源的效率将变低

9．如图所示，将圆柱形铝块放入真空冶炼炉中。冶炼炉中磁场是均匀分布的；铝块可视为由横截面积相同、半径大小不同的铝环拼在一起组成。下列说法正确的有



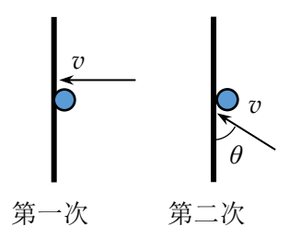
A．环中电流的大小与环半径的二次方成正比

B．环中电功率的大小与环半径的三次方成正比

C．相同时间内环中产生的热量与环半径的四次方成正比

D．若将铝块换成电阻率更小的铜块，则相同横截面积、相同半径的铜环发热功率更小

10．在粗糙程度处处相同的水平地面上，某个小球与固定的竖直墙面先后发生两次碰撞，如图所示（黑线表示墙面的俯视图）。两次碰前瞬间小球的速度大小相等，第一次碰前瞬间小球的速度垂直于墙面，第二次碰前瞬间小球的速度与墙面成 θ 角。撞后小球在地面运动的最大距离不同。下列判定正确的有



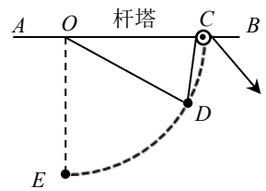
A．第一次碰后小球运动的最大距离更小

B．第二次碰后小球运动的最大距离更小

C．第二次碰后瞬间小球速度方向与墙面夹角小于 θ

D．第二次碰后瞬间小球速度方向与墙面夹角大于 θ

11.《大国工匠》节目中讲述了王进利用“秋千法”在 1000kV 的高压线上带电作业的过程。如图所示，绝缘轻绳 *OD* 一端固定在高压线杆塔上的 *O* 点，另一端固定在兜篮 *D* 上。另一绝缘轻绳跨过固定在杆塔上 *C* 点的小定滑轮，一端连接兜篮，另一端由工人控制。身穿屏蔽服的王进坐在兜篮里，缓慢地从 *C* 点运动到处于 *O* 点正下方 *E* 点的电缆处。绳 *OD* 一直处于伸直状态，兜篮、王进及携带的设备总质量为 *m*，可看作质点，不计一切阻力，重力加速度大小为 *g*。关于王进从 *C* 点缓慢运动到 *E* 点的过程中，下列说法正确的有



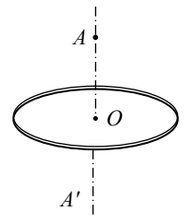
A．绳 *OD* 的拉力一直变大

B．工人对绳的拉力一直变大

C．当∠*DOE*=45°时，*OD* 绳的拉力大于 *CD* 绳的拉力

D．当 *CD* 与竖直成 30°时，*OD* 绳拉力大小为 $\frac{\sqrt{3}}{3}mg$

12．如图所示，真空中，一均匀带正电绝缘细圆环水平固定，环心为 *O* 点。带正电的小球从 *O* 点正上方的 *A* 点由静止释放，关于小球此后的运动描述正确的有



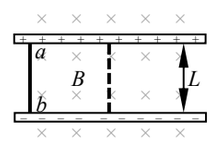
A．小球一定能到达 *A′*点（关于 *O* 与 *A* 点对称的点）

B．小球最初运动的一小段时间内加速度一定增大

C．小球最初运动的一小段时间内机械能可能增大

D．小球最初运动的一小段时间内电势能与动能的和一定随位移均匀变化

13．电磁场不仅具有能量，还具有动量。如图所示，两极板相距为 *L* 的平行板电容器，处在磁感应强度为 *B* 的匀强磁场中。磁场方向垂直纸面向里。将一长度为 *L* 的导体棒 *ab* 垂直放在充好电的电容器两极板之间（其中上极板带正电），并与导体板良好接触。上述导体棒 *ab*、平行板电容器以及极板间的电磁场（即匀强磁场、电容器所激发的电场）组成一个孤立系统，不计一切摩擦。*t*=0 时刻，从实线位置由静止释放导体棒 *ab*，t_1 时刻导体棒 *ab* 经过图中虚线所示位置时的电流大小为 *i*（*i*≠0），设此时电磁场动量变化率为 *K*。下列说法正确的有



A．*K* 的大小为 *iL*

B．*K* 的方向水平向左

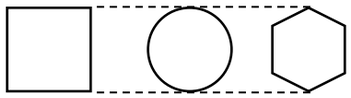
C．*K* 的方向竖直向上

D．0~ t_1 时间内，电磁场的动量变化量一定大于 Kt_1

14．三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框，正方形线框的边长与圆线框的直径相等，圆线框的半径与正六边形线框的边长相等，如图所示。把它们放入磁感应强度随时间线性变化的同一匀强磁场中，线框所在平面均与磁场方向垂直，正方形、圆形和正六边形线框中感应电流的大小分别为 I_1、I_2 和 I_3。则下列描述正确的有

A．$I_1=I_2$　　B．$I_1>I_2$

C．$I_2>I_3$　　D．$I_2=I_3$



二、实验题：本题共 2 小题，共 18 分。

15．（8 分）甲、乙两位同学在“验证牛顿第二定律”实验中，使用了如图 1 所示的实验装置。

（1）实验时他们先“平衡摩擦力”，具体操作方法是_____。这样做的目的是_____。

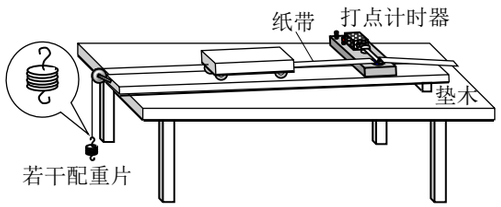


图 1

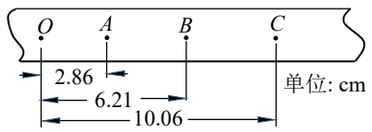


图 2

（2）此后，甲同学把细线系在小车上并绕过定滑轮悬挂若干配重片。在小车质量一定的情况下，多次改变配重片数量，每改变一次就释放一次小车，利用打点计时器打出记录小车运动情况的多条纸带。图 2 是其中一条纸带的一部分，O、A、B、C 为 4 个相邻的计数点，相邻的两个计数点之间还有 4 个打出的点没有画出。打点计时器接在频率为 50Hz 的交流电源上。通过对纸带的测量，可知小车运动过程中的加速度大小为_____m/s^2（保留 2 位有效数字）。

（3）乙同学在实验时，因配重片数量不足改用 5 个质量为 20g 的钩码进行实验。他平衡摩擦力后，将钩码全部挂上，用打点计时器打出记录小车运动情况的纸带，并计算出小车运动的加速度；之后每次将悬挂的钩码取下一个并固定在小车上，重复多次实验。根据测得的数据，绘制出小车加速度与悬挂的钩码所受重力的关系图线。关于这一图线下列说法正确的是_____。（选填选项前的字母）

A．该实验可以验证加速度与合力的关系

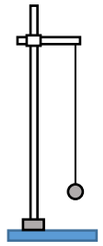
B．该实验不能验证加速度与合力的关系

C．无论小车质量是否远大于悬挂钩码的质量，该图线都是一条直线

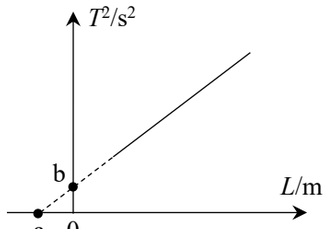
D．只有当小车质量远大于悬挂钩码的质量时，该图线才是一条直线

16．（10 分）同学们用多种方法测重力加速度值。

（1）某同学用如图甲所示的单摆做“用单摆测定重力加速度”的实验。



图甲



图乙

若改变摆长，多次测量，得到周期平方 T^2 与摆长 L 的关系如图乙所示，他用图像的斜率计算出的结果与当地重力加速度值相符，该图像延长线没有过原点，其原因可能是_____（选填选项前的字母）。

A．测周期时多数了一个周期

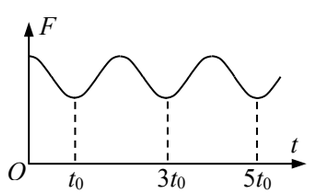
B．测周期时少数了一个周期

C．测摆长时直接将摆线的长度作为摆长

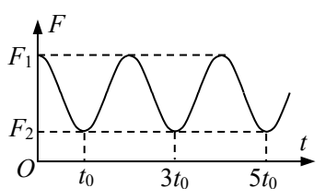
D．测摆长时将摆线的长度加上摆球的直径作为摆长

若上述原因成立，图像延长线上的两个截距如图乙所示，可以得出当地重力加速度的表达式为_____。从图像还能得到的一个关于单摆的信息是_____。

（2）将单摆挂在力传感器的下端，通过力传感器测定单摆小角度摆动过程中摆线受到的拉力 F，由计算机记录拉力 F 随时间 t 的变化，图像如图丙所示。测得摆长为 l，则重力加速度的表达式为 g=_____。



图丙



图丁

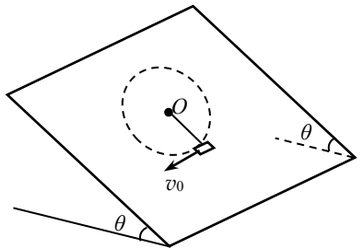
（3）将单摆挂在力传感器的下端，通过力传感器测定单摆大角度摆动过程中摆线受到的拉力 F，由计算机记录拉力 F 随时间 t 的变化，图像如图丁所示。测得摆球质量为 m，则重力加速度的表达式为 g=_____。

三、计算题：本题共 4 小题，共 40 分。

17.（10 分）如图所示，在倾角为 θ=30°的斜面上，有一长为 L=0.8m 的轻质细线，细线的一端固定在 O 点，另一端拴一小物块。小物块初始静止在以绳为半径的圆周的最低点，现给小物块一个沿斜面的水平初速度，使小物块恰好能在斜面上沿圆周运动到最高点。已知小物块与斜面间的动摩擦因数为 0.12，重力加速度为 g=10m/s^2，求：

（1）小物块到达最高点时的速度大小；

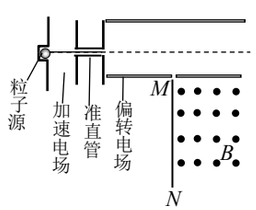
（2）小物块在最低点获得的初速度大小（结果保留一位有效数字）。



18.（10 分）科学研究经常需要分离同位素。电场可以给带电粒子加速，也能让粒子发生偏转。如图所示，粒子源 A 不断产生初速度为零、电荷量为 e、质量为 m_0 的氕核和质量为 $2m_0$ 氘核，经过电压为 U_0 的加速电场加速后匀速通过准直管，从偏转电场的极板左端中央沿垂直电场方向射入匀强偏转电场，已知偏转电场的场强大小为 E。整个装置处于真空中，粒子所受重力、偏转电场的边缘效应均可忽略不计。

（1）分析论证：偏转电场无法将氕核和氘核两种同位素分离；

（2）为了分离氕核和氘核，在粒子到达下极板的位置挖一个小孔。范围足够大、上端和左端有理想边界、磁感应强度为 B、方向垂直纸面向外的匀强磁场，磁场区域的上端以偏转电场的下极板为边界，磁场的左边界 MN 与偏转电场的下极板垂直，且 MN 与小孔相交于 M 点。求氕核和氘核离开磁场的位置与 M 点的距离之比。



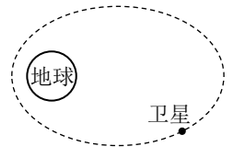
19.（10 分）反冲是常见的现象。

（1）静止的铀核（$^{238}_{92}$U）放出 1 个动能为 E 的未知粒子后，衰变为 1 个钍核（$^{234}_{90}$Th）。

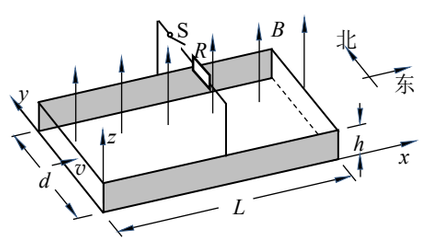
a．请写出上述衰变过程的核反应方程；

b．求反冲的钍核的动能 E_k。（计算中可忽略质子和中子质量的差异，不考虑相对论效应）

（2）如图所示，以地心为参考系，卫星只在地球引力的作用下沿与赤道面共面的椭圆轨道运动。卫星的发动机短暂点火可使卫星变更轨道。已知卫星的质量（不包含即将喷出的燃料）为 M，点火后燃料气体在极短时间内一次性向后喷出质量为 Δm 的燃料。假设无论发动机在什么位置短暂点火，点火后喷出气体相对点火后卫星的速度大小 u 都相同。如果想使点火前后卫星（不包含已喷出的燃料）机械能增量最大，请通过分析，指出最佳的点火位置。



20.（10 分）图为利用海流发电的磁流体发电机原理示意图，其中的发电管道是长为 L、宽为 d、高为 h 的矩形水平管道。发电管道的上、下两面是绝缘板，南、北两侧面 M、N 是电阻可忽略的导体板。两导体板与开关 S 和定值电阻 R 相连。整个管道置于方向竖直向上、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中。为了简化问题，可以认为：开关闭合前后，海水在发电管道内以恒定速率 v 朝正东方向流动，发电管道相当于电源，M、N 两端相当于电源的正、负极，发电管道内海水的电阻为 r（可视为电源内阻）。管道内海水所受的摩擦阻力保持不变，大小为 f。不计地磁场的影响。

（1）要保证发电管道中的海水以恒定的速度流动，发电管道进、出口两端要保持一定的压力差。请推导当开关闭合后，发电管道两端压力差 F 与发电管道中海水的流速 v 之间的关系；

（2）发电管道进、出口两端压力差 F 的功率可视为该发电机的输入功率，定值电阻 R 消耗的电功率与输入功率的比值可定义为该发电机的效率。求开关闭合后，该发电机的效率 η；在发电管道形状确定、海水的电阻 r、外电阻 R 和管道内海水所受的摩擦阻力 f 保持不变的情况下，要提高该发电机的效率，分析可采取的措施。